

IFDR-YOLO 五种子确认性实验

最终教师决策报告

PLAIN_P2 vs DCLI · 3341/371 固定划分 · 30 epoch · seeds 0–4

一句话结论

工程正确性与实验可信性均已通过；DCLI 方法有效性未通过。五种子固定方向 PLAIN_P2-DCLI 为 +1.0183999250 AP，95%CI [-0.4054911520, 2.4422910020]，DCLI 仅赢 1/5，不能声称“稳定提升至少 +1.1 AP”。

项目	冻结信息
报告日期	2026-08-25
正式协议	KITTI_FIT3341_DEV371; Moderate; Pedestrian/Cyclist macro AP_R40
确认性队列	10/10 canonical PASS; seed0–4 × PLAIN_P2/DCLI
差值方向	预冻结：PLAIN_P2 – DCLI（不得事后换向）
报告用途	供导师选择封存现方案或批准独立新 development 代次

本报告不把负结果改写为成功，也不把新假设冒充本次确认性结论。

目录

- 1. 执行摘要与导师决策 3
- 2. 项目目标、研究问题与冻结协议 3
- 3. 第一版与当前版：自有代码、配置与划分 4
- 4. 方法机制：PLAIN_P2 与 DCLI 4
 - 4.1 PLAIN_P2 对照 4
 - 4.2 DCLI 机制 4
- 5. 旧故障链、根因修复与科学边界 5
- 6. 十个正式任务的工程证据 5
- 7. 五随机种子全部原始 Moderate AP_R40 6
- 8. 配对统计与稳定性结论 7
- 9. 老师要求的四曲线与分叉诊断 8
- 10. Small/Far 主分层与 No-harm Controls 8
- 11. 匹配成本（seed0 描述性证据） 9
- 12. 三层结论：哪些通过，哪些没有通过 10
- 13. 导师选择页 11
- 14. 论文可用表述与限制 11
 - 14.1 可直接写入 11
 - 14.2 禁止写入 11
- 15. 可追溯材料与源码附件 12
- 16. 关键项目自有代码摘录 12
- 17. 本地低显存 development 方向筛选（不属于正式五种子结论） 17

1. 执行摘要与导师决策

工程正确性: PASS

修复后的 10 个正式任务均达到 30/30 连续 durable boundaries、双 terminal PASS、checkpoint/recovery 约束与 <=300 秒边界；旧故障代次未被删除、重解释或混入。

实验可信性: PASS

同一 3341/371 划分、同一主机/GPU、固定 seeds[0,1,2,3,4]、每种方法各五次；方法内 seed 配置差异仅为预注册 seed 及派生身份；不包含历史 17/29/41。

DCLI 方法有效性: 未通过

PLAIN_P2 均值 95.3886399233, DCLI 均值 94.3702399983。固定差值 PLAIN_P2-DCLI 均值 +1.0183999250, 95%CI [-0.4054911520, 2.4422910020]; DCLI 仅赢 1/5。

建议导师首先决定：A) 封存本代 DCLI，并以 PLAIN_P2 作为当前确认性主线；或 B) 允许在与本次确认性队列完全隔离的新 development 代次中验证新的机制假设。无论选择哪一项，本次 DCLI 都不能写成稳定提升。

2. 项目目标、研究问题与冻结协议

项目目标是提升 KITTI 自动驾驶场景中远距离、小尺度 Pedestrian/Cyclist 的检测表现，同时控制 large/near 目标不受明显伤害。研究问题不是“能否堆叠更多模块”，而是 DCLI 的退化条件定位机制在严格匹配的 PLAIN_P2 基线上是否产生可重复的确认性收益。

- 数据协议：KITTI 固定 fit 3341 / development 371；fit IDs SHA256 50a1f8d7...3362, development IDs SHA256 b1b6b6ee...cda8。
- 主 estimand：Pedestrian 与 Cyclist 的 Moderate AP_R40 非加权 macro；固定差值方向 PLAIN_P2-DCLI。
- 分层主门：small = 25 < height <= 40 px；far = depth > 40 m。
- no-harm controls：large = height > 80 px；near = 0 < depth <= 20 m。
- 训练协议：seeds 0–4；30 epoch；batch 16；image size 640；SGD；lr 0.01；deterministic；epoch20 只读诊断，epoch30 唯一正式终点。
- 历史 17/29/41 以及旧 Stage11 故障队列全部排除，不得补 seed、删 seed 或按结果换方向。

对象	规模/取值	身份	角色
训练集	3341	fit_ids SHA 50a1f8d72b74...3362	只用于参数拟合
开发集	371	development_ids SHA b1b6b6ee7e53...cda8	正式 Moderate AP_R40 评估

对象	规模/取值	身份	角色
随机种子	0,1,2,3,4	五个预注册配对 seed	不含 17/29/41
终点	30 epoch	epoch20 仅只读快照	禁止提前停止

表 1 冻结数据、种子与训练终点

3. 第一版与当前版：自有代码、配置与划分

第一版（2026-08-05）报告采用 3712/3769 的旧数据整理与旧实验口径；当前确认性版本采用 3341/371 固定划分、冻结源码/配置/评测器与逐 epoch 恢复发布合同。两版不能直接相减。源码附件只收录项目自有代码与配置；Ultralytics、PyTorch 等第三方源码不复制，仅登记版本、SHA、许可证和调用关系。

版本	自有源码规模	数据/实验口径	源码 ZIP SHA256
第一版 2026-08-05	191 文件 / 40027 行	旧报告 3712/3769；旧基线/消融口径	b6210dbde5f25ab78f8e197da0953d732b437d57aaf70ed6c86534cf14815159
当前 v177+v200	295 文件 / 96475 行	固定 3341/371；五 seed 确认性	f42757d0c3f31add795020c7591911fcdd5991070a97acd992b706523ac69652

表 2 第一版与当前版源码附件身份

第一版阶段报告曾记录 YOLOv8m 基线 Moderate AP40 约 57.57、P2 约 65.34、融合约 65.54，另有语义保护三 seed macro 约 66.24。项目历史上还保留过约 19.12 AP 的下降，这属于旧协议/旧故障链的负证据，必须完整保留，但不能与当前 Moderate Pedestrian/Cyclist AP_R40 合并、相减或作为当前方法效应。

4. 方法机制：PLAIN_P2 与 DCLI

4.1 PLAIN_P2 对照

PLAIN_P2 使用同一 kitti-p2-m.yaml 模型、同一 yolov8m.pt 语义前缀初始化、同一数据/划分、同一训练与预测协议，但不启用 DCLI、因素监督或干预。它是当前确认性比较的强匹配基线，而不是原始 YOLO 的混合口径基线。

4.2 DCLI 机制

DCLI 将采样、可见性与 DFL 分布熵组合为定位不确定性 u ，并使用 $s=1+\beta\cdot\text{stopgrad}(u)$ 对定位残差进行 $L/s+\log(s)$ 缩放，同时以 SmoothL1 对不确定性进行校准。当前冻结配置启用 dcli、factor_supervision 与 interventions；fusion_gate=false，避免把融合门控混入本次估计量。

字段	冻结取值	差异角色
----	------	------

字段	冻结取值	差异角色
模型与初始化	均为 kitti-p2-m.yaml; yolov8m.pt; semantic_prefix; max_layer 15; expected_items 306	完全一致
训练	30 epoch; 640; batch16; SGD; lr0=0.01; AMP; deterministic	完全一致
预测	conf=0.001; IoU=0.7; max_det=300; FP32	完全一致
DCLI	PLAIN: 关闭; DCLI: beta=0.5, calibration=0.1, factor supervision=0.2	预冻结方法差异
干预	PLAIN: 关闭; DCLI: identity/sampling/visibility=0.2/0.4/0.4	预冻结方法差异

表 3 两方法匹配字段与唯一允许差异

5. 旧故障链、根因修复与科学边界

旧队列状态: SCIENTIFICALLY_INVALID

旧 ordinals1–5 的进程仍在运行、checkpoint 仍变化，但验证曲线按块重复，EMA 更新出现 157、244、305 后长平台。它们只能解释工程故障，不能作为 seed 稳定性或方法有效性结果。

根因链：BenchmarkEpochResumeHook 在 warmup 末尾临时放大 args.nbs；Ultralytics 随后据此重算 trainer.accumulate；旧 on_train_batch_end 只恢复 args.nbs，没有恢复派生的 trainer.accumulate，导致 accumulate 约 630，optimizer/EMA 约每三 epoch 才更新一次。

最小修复：callback 在 batch start 同时保存 nbs 与 trainer.accumulate，在 batch end 同时恢复二者。v177 Linux CPU 精确验证 47/47 PASS；新十任务曲线中 optimizer/EMA 更新连续，nominal accumulate=4。旧输出保持不可变，修复后从 ordinal1 以全新代次重跑。

代次	关键行为	证据	科学角色
旧故障代次	args.nbs 恢复；trainer.accumulate 未恢复	EMA/optimizer 更新平台；曲线块重复	科学无效，仅法证
v177 修复	同时恢复 nbs 与派生 accumulate	Linux 47/47；恢复等价与边界通过	允许 fresh 重跑
当前 ordinals1–10	新代次、同协议、连续更新	10/10 canonical PASS	可信确认性结果

表 4 故障链、修复与可用性边界

6. 十个正式任务的工程证据

Ordinal	Seed	方法	Terminal SHA256	边界
1	0	PLAIN_P2	da7871766f84d0d4753e50bf246f643e4dd7c4fa6e71988af6ba66c11b9fbcd	30; max 16.834s

Ordinal	Seed	方法	Terminal SHA256	边界
2	0	DCLI	38e4160bcef65c4e28e16cb0508f075074287d80305845dc1fe6fcec03852346	30; max 19.501s
3	1	DCLI	d0472ca96824586d690326bcabca926a5ed32ad11cbd094ec659803084b28db0	30; max 16.159s
4	1	PLAIN_P2	ece2745d74e75632bb7a3bbe28cea8e3d3823d3c298148b164cb40110ae2aa16	30; max 7.237s
5	2	PLAIN_P2	66ac987c60355c0a907d3c2be17f4193bad040453aeceb975525a937b1222064	30; max 7.270s
6	2	DCLI	1d4f531a332ffc3fd7ecd6ad404f3d9b1cbf4ee036cfb3d779d65b152e5cd06d	30; max 7.539s
7	3	DCLI	4bc504c4cbe531c3239b227668f1020e8bb20af6f408ad83617840e4dc375b31	30; max 14.117s
8	3	PLAIN_P2	7d59b0d075966dcd9fe4e64cfb7f702b9834f71845d9b0570d80e639d5e441ed	30; max 7.946s
9	4	PLAIN_P2	97f25a2b894a31b5a0d8b4cb2589088c91f342d370987ac7f39a0ec5e4bb0009	30; max 7.697s
10	4	DCLI	a25d6542bec6b619f8689254c94ceb8938483c1a800eed043ddb0b454789d5e	30; max 15.104s

表 5 修复后十任务 canonical PASS 与 terminal 身份

工程 **PASS** 的含义仅是：实际训练、恢复、发布、身份、时限和终态完整；它不自动等于方法有效。当前报告另行通过预注册差值和配对统计判断 **DCLI** 是否有效。

7. 五随机种子全部原始 Moderate AP_R40

Seed	P-Ped	D-Ped	ΔPed	P-Cyc	D-Cyc	ΔCyc	P-Macro	D-Macro	ΔMacro
0	91.790564	92.348653	-0.558089	98.7110572	98.837046	-0.126475	95.250568	95.592850	-0.342282
1	93.650537	89.918690	3.731846	97.923774	97.239358	0.684416	95.787155	93.579024	2.208131
2	92.575741	90.203416	2.372325	98.673295	96.950527	1.722768	95.624518	93.576972	2.047547
3	93.308001	92.112656	1.195345	98.372253	97.325105	1.047147	95.840127	94.718881	1.121246
4	91.589649	90.337715	1.251934	97.292014	98.429233	-1.137219	94.440832	94.383474	0.057357

表 6 seed0–4 全部原始结果；Δ 固定为 PLAIN_P2–DCLI

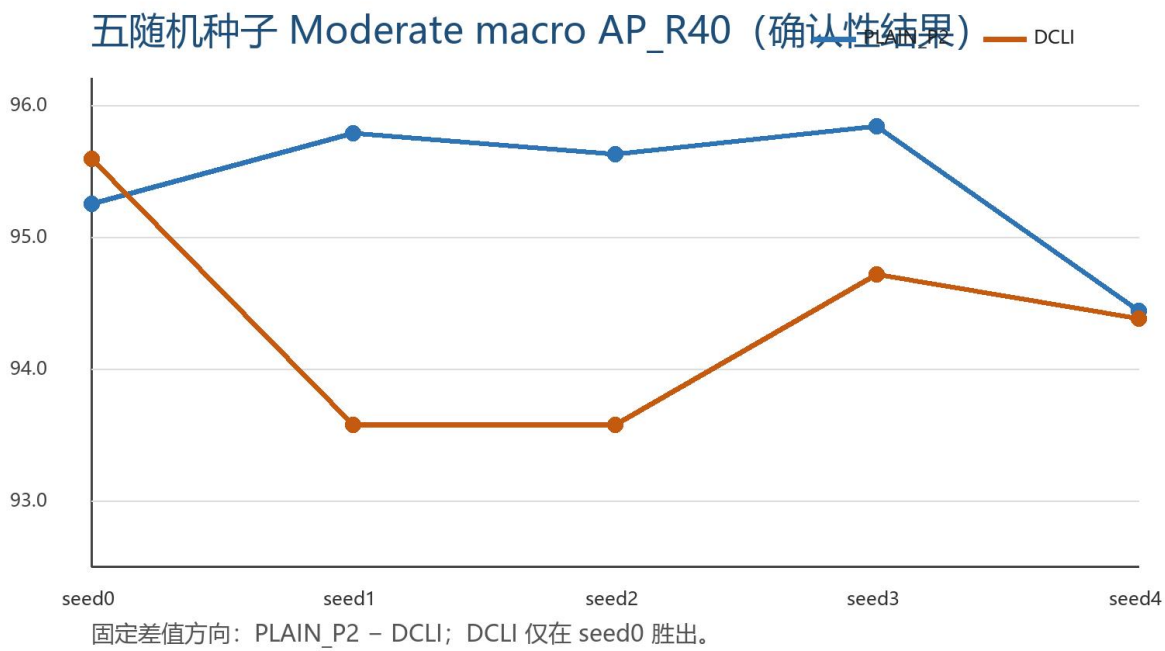


图 1 五随机种子 Moderate macro AP_R40: 不隐藏负 seed

8. 配对统计与稳定性结论

估计量	均值	中位数	样本 SD	SE	95%CI	PLAIN/DCLI 胜 seed
Pedestrian	1.5986721896	1.2519336712	1.5877255438	0.7100524491	[-0.3727493825, 3.5700937617]	4 / 1
Cyclist	0.4381276604	0.6844161228	1.1048026586	0.4940827693	[-0.9336659738, 1.8099212947]	3 / 2
Macro	1.0183999250	1.1212460579	1.1467604223	0.5128468516	[-0.4054911520, 2.4422910020]	4 / 1

表 7 五 seed 配对统计 (df=4, t=2.776445)

关键数值: PLAIN 均值 95.3886399233, DCLI 均值 94.3702399983; PLAIN-DCLI 均值 +1.0183999250, 中位数 +1.1212460579, 样本 SD 1.1467604223, SE 0.5128468516, 95%CI [-0.4054911520, 2.4422910020]。

稳定性结论

DCLI 仅在 seed0 胜出, 其余 4 个 seed 由 PLAIN_P2 胜出; 宏平均配对 95%CI 包含 0。因此不支持“DCLI 稳定提升”, 更不支持“稳定提升至少 +1.1 AP”。

9. 老师要求的四曲线与分叉诊断

修复后 fresh seed0/seed1 × PLAIN_P2/DCLI 四条曲线均来自同口径 30-epoch canonical PASS。方法内 seed0/seed1 的字段级审计证明，允许差异仅为 seed 与派生随机/输出身份；共同数据、划分、代码、entrypoint、恢复模块、Python 路径和主机/GPU 均一致。

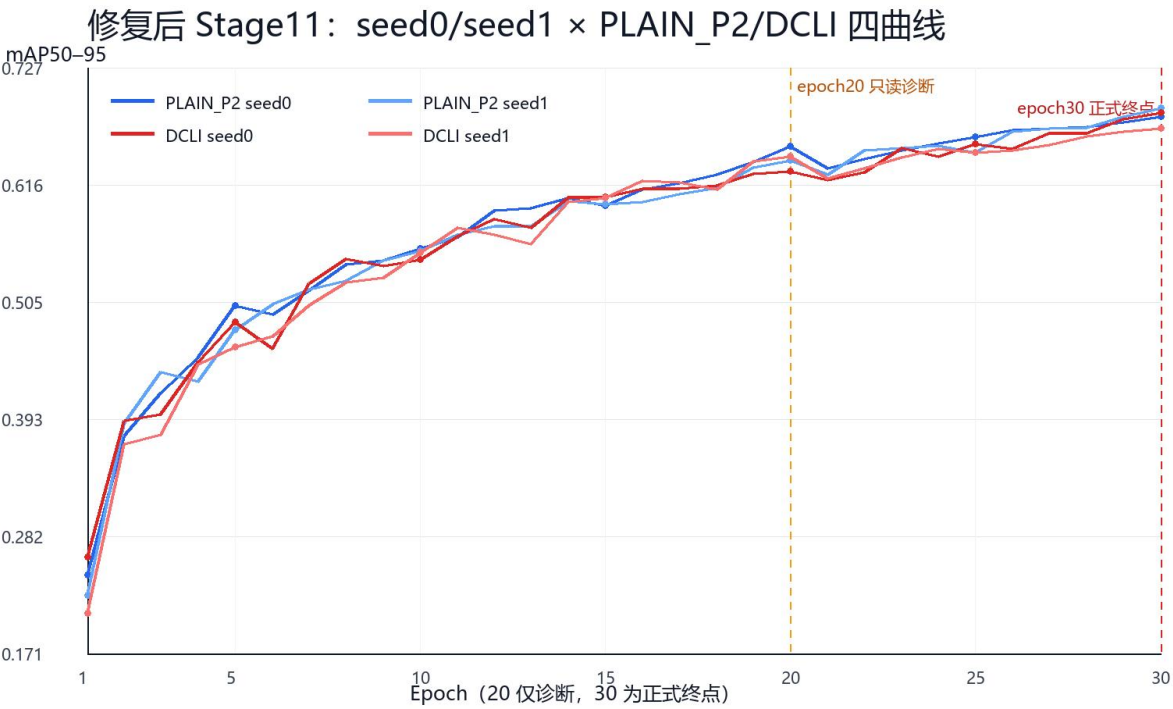


图 2 修复后四曲线：seed0/seed1 × PLAIN_P2/DCLI 的 mAP50-95

方法	首次连续同向分叉	观察	解释边界
PLAIN_P2	epoch 12–14	seed1–seed0 连续 3 epoch 为负	原始差值；无临时阈值
DCLI	epoch 1–3	seed1–seed0 连续 3 epoch 为负	更早出现，但不等价于因果证明
两方法共同	按逐 epoch 交集/并集记录	完整 CSV/JSON 随证据包	epoch20 只读，epoch30 正式

表 8 四曲线的最早连续同向分叉

每 epoch 曲线记录 train/val box、cls、df1 loss、P/R、mAP50、mAP50-95、累计 optimizer step/EMA update、LR、accumulate 与 checkpoint/recovery SHA。KITTI Pedestrian/Cyclist Moderate AP_R40 并非每 epoch 正式计算，因此明确记为“无原始值”，不补造。

10. Small/Far 主分层与 No-harm Controls

切片	角色	PLAIN 均值	DCLI 均值	Δ均值	95%CI	+/- seed
----	----	----------	---------	-----	-------	----------

切片	角色	PLAIN 均值	DCLI 均值	Δ均值	95%CI	+/- seed
small 25–40px	主分层	67.534420	56.316963	11.217457	[-1.394206, 23.829119]	4/1
far >40m	主分层	57.716746	47.663742	10.053004	[-9.089700, 29.195708]	4/1
large >80px	no-harm control	97.120750	96.672410	0.448339	[-0.698945, 1.595624]	2/3
near 0–20m	no-harm control	96.793808	95.956285	0.837523	[0.141436, 1.533610]	5/0

表 9 分层 macro AP_R40; Δ=PLAIN_P2-DCLI

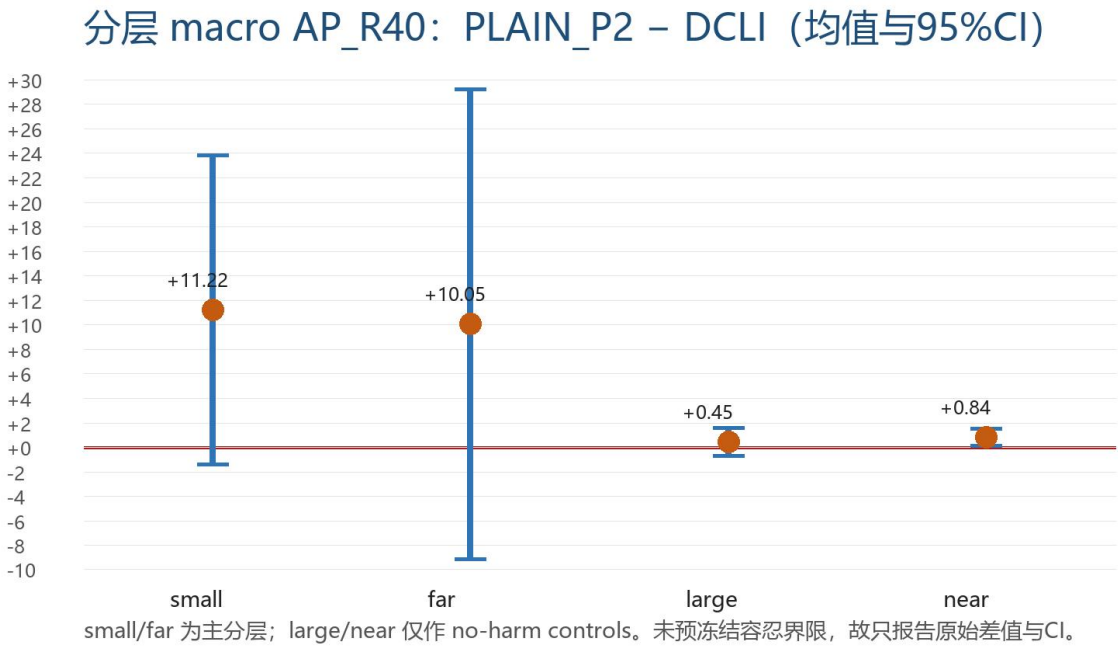


图 3 small/far 与 large/near 的配对差值和 95%CI

no-harm 结论: large/near 是控制项, 但当前协议没有预冻结的实质无伤害容忍界限, 所以不能事后发明 margin 并宣布 PASS。报告仅给出原始配对差值与 95%CI; 任何正式 no-harm GO/NO-GO 必须在下一代实验前冻结阈值。

11. 匹配成本 (seed0 描述性证据)

指标	PLAIN_P2	DCLI	DCLI-PLAIN	相对变化
参数量	25052620.000000	25173432.000000	+120812.000000	+0.482%
FLOPs	97932355800.000000	99187303818.000000	+1254948018.000000	+1.281%
中位延迟	20.595440 ms	24.365495 ms	+3.770055	+18.305%
吞吐	48.504971 FPS	41.021615 FPS	-7.483356	-15.428%
峰值显存	900183552.000000 bytes	989358592.000000 bytes	+89175040.000000	+9.906%

指标	PLAIN_P2	DCLI	DCLI-PLAIN	相对变化
训练时长	1048.030000 s	1330.790000 s	+282.760000	+26.980%

表 10 seed0 同硬件、同预测协议成本；不能外推为五 seed 成本结论

seed0 上 DCLI 的参数量、FLOPs、延迟、显存与训练时长均增加，FPS 下降。该成本测量使用修复后的冻结 prediction_protocol；首次手工抄写协议遗漏 fp32:true 并添加 device:0 的失败代次已保存为负证据，未被覆盖或纳入结果。

12. 三层结论：哪些通过，哪些没有通过

层级	状态	依据	允许表述
工程正确性	PASS	10/10 训练终态、恢复、checkpoint、双发布、时限和身份均闭合	说明流程可靠，不说明方法更好
实验可信性	PASS	五个预注册 seed、匹配协议、固定差值、无删 seed、无换方向	当前负结果可以写入论文
DCLI 方法有效性	FAIL / 不支持	DCLI 1/5 胜；PLAIN-DCLI +1.0184；CI 含 0	不能写稳定+1.1，也不能写显著提升
small/far 机制主张	未建立确认性成功	完整分层原始值已给出，但没有证据支持稳定 DCLI 优势	可用于下一代 development 诊断
no-harm	仅描述	无预冻结 margin	不得事后设阈值

表 11 工程、可信性与方法有效性必须分开

13. 导师选择页

A | 封存 DCLI, 以 PLAIN_P2 为当前主线 (推荐)

依据: PLAIN_P2 五 seed macro 均值更高; 固定配对方向下 PLAIN 赢 4/5; DCLI 没有稳定收益且成本更高。执行: 本次确认性结论如实写入 Results/Limitations; 保留 DCLI 为负结果与机制审计材料; 后续论文主线以 PLAIN_P2 和可靠的分层诊断展开。

B | 批准独立的新 development 机制代次

依据: 现有 DCLI 已被确认性结果否定, 但 small/far、曲线分叉和成本证据可用于提出新机制。执行: 必须先冻结新的问题→根因→机制→风险→成功标准→验证协议; 使用独立新代次与新证据根; 不得修改或复用本次确认性输出, 也不得把新假设写成本次成功。

若选择 B, 建议只批准 1 个最小、可证伪机制进入 development: 优先针对 DCLI 不确定性尺度与真实 small/far 误差的错配进行校准, 而不是同时加入多个模块。先用 seed0 development 与强基线/负对照证明机制, 再决定是否进入新的预注册多 seed 确认性队列。

项目	选择/约束	签注
导师选择	☐ A ☐ B	日期: _____
若选 B, 允许的范围	仅独立 development; 不得覆盖本次证据	成功标准需预冻结
需特别确认	是否接受“可信负结果”作为论文结论	是否批准新机制预研

表 12 导师决策与签注

14. 论文可用表述与限制

14.1 可直接写入

- 在固定 KITTI 3341/371 development 协议下, 修复后的 seeds0–4 × PLAIN_P2/DCLI 十项实验全部达到 canonical PASS。
- PLAIN_P2 的 Moderate Pedestrian/Cyclist macro AP_R40 均值为 95.3886, DCLI 为 94.3702。
- 固定方向 PLAIN_P2–DCLI 的均值为 +1.0184 AP, 95%CI [–0.4055, 2.4423]; DCLI 仅在 1/5 seed 胜出。
- 因此, 当前数据不支持 DCLI 的稳定正收益, 也不支持“稳定提升至少 +1.1 AP”。

14.2 禁止写入

- “DCLI 稳定提升 ≥1.1 AP”或“五 seed 显著提升”。
- 把 PLAIN–DCLI 的正差值倒写成 DCLI 提升, 或事后改为对 DCLI 有利的方向。
- 把旧故障队列、历史 17/29/41 或旧 3712/3769 口径混入当前正式池。
- 把本次 371 张 development 称为独立测试集。
- 用下一代 development 假设替代本次确认性负结果。

15. 可追溯材料与源码附件

材料	绝对路径	SHA256
正式原始结果	E:\myyolo\stage11-v200-five-seed-formal-analysis\outputs-v1\per_seed_results.csv	ade3eb67d2040fcf543b9f92476ac6bde1014d7a8c0f4b91a2e6737fa3842a11
配对统计	E:\myyolo\stage11-v200-five-seed-formal-analysis\outputs-v1\paired_statistics.json	94e032a4b11d3c70ed352e380a6c14194941abda6c648066323565e173d7cd9f
10 任务 manifest	E:\myyolo\stage11-v200-five-seed-formal-analysis\outputs-v1\canonical_run_manifest.json	31931065371fe7be58fab374b22ffbeab3e4acee08d58ccbd53f4d0baa755786
四曲线 identity	E:\myyolo\stage11-v200-five-seed-formal-analysis\teacher-curves-v2\identity_manifest.json	910dfa1d177635cdc7114e2b5714a060ad329494df9327273b16e934b0d4f861
四曲线图	E:\myyolo\stage11-v200-five-seed-formal-analysis\teacher-curves-v2\four_curve_map50_95.png	2b4626ef765884d8f874c46621ef8b48169777820640a9388c62f18696a069ff
small/far/no-harm	E:\myyolo\teacher_report\20260825_final_decision_v1\evidence\small_far_no_harm_statistics.json	23d986fd001c10b86c28cf189e4e31615029171e599ece87f58082746bef9f32
seed0 matched cost	E:\myyolo\teacher_report\20260825_final_decision_v1\evidence\seed0_matched_cost_comparison.json	55d9c7d881410a91a1b5e029d92e5af4363b577e1e4f7576a05932049af1f232
v200 双 terminal	E:\myyolo\stage11-v200-slice-cost-offload-primary-7bf25efa272e4ff5b94798744433b4c2\terminal-receipt.json	8547719f8c9ade21309feba5ecc98851ae1eef9ab3ad7429af2e27487aa0cf05

表 13 结果与身份材料

附件	绝对路径	SHA256
第一版全文 ZIP	E:\myyolo\teacher_report\20260825_final_decision_v1\source_annex\第一版项目自有代码全文.zip	b6210dbde5f25ab78f8e197da0953d732b437d57aaf70ed6c86534cf14815159
第一版全文 TXT	E:\myyolo\teacher_report\20260825_final_decision_v1\source_annex\第一版项目自有代码全文.txt	414a173235e26ad20b123aa8560f10cf0ba847f774d2c17435833516ba20a8de
当前版全文 ZIP	E:\myyolo\teacher_report\20260825_final_decision_v1\source_annex\当前版项目自有代码全文.zip	f42757d0c3f31add795020c7591911fcd5991070a97acd992b706523ac69652
当前版全文 TXT	E:\myyolo\teacher_report\20260825_final_decision_v1\source_annex\当前版项目自有代码全文.txt	472eb7a2e951d9090759a911d3e46f4856315aa4c85b44d200339d3f7d19b096
源码逐文件 manifest	E:\myyolo\teacher_report\20260825_final_decision_v1\source_annex\源码附件清单.json	80569610b6d655e3a4a20d3ce01fdf8bbf0e741d56ea76dd55b8488ae1b05eb0

表 14 第一版与当前版项目自有代码全文附件

源码全文未全部排入主报告正文，因为两版合计超过八万行，强行嵌入会产生上千页且无法进行逐页视觉验收。教师材料包以 UTF-8 全文 anthology + 保持目录结构的 ZIP + 逐文件 path/size/SHA manifest 完整交付；正文附最关键的 DCLI 与 accumulate 修复代码。

16. 关键项目自有代码摘录

```
代码 1 DCLI 定位不确定性与校准 (E:\myyolo\stage11-v177-accumulate-restoration-successor\cpu-development-262b00f25e524c3bb998beaaad44e0b\ifdr_yolo\losses\dcli.py; SHA 066046c866b5124c52e6efc8e221cab06163828b7695c794724822a61c0a1bf4)
```

```

0031 def dcli_localization_error(
0032     localization_error: torch.Tensor,
0033     uncertainty: torch.Tensor,
0034     *,
0035     beta: float,
0036 ) -> torch.Tensor:
0037     """Apply bounded uncertainty scaling without a shortcut gradient."""
0038
0039     beta = _bounded_scalar(beta, "beta")
0040     if not isinstance(localization_error, torch.Tensor):
0041         raise ValueError("localization_error must be a tensor")
0042     if localization_error.shape != uncertainty.shape:
0043         raise ValueError(
0044             "localization_error and uncertainty must share shape"
0045         )
0046     if not localization_error.is_floating_point():
0047         raise ValueError("localization_error must be floating point")
0048     if not torch.isfinite(localization_error).all():
0049         raise ValueError("localization_error must contain finite values")
0050     _validate_unit_tensor(uncertainty, "uncertainty")
0051     if beta == 0.0:
0052         return localization_error
0053     scale = 1.0 + beta * uncertainty.detach()
0054     return localization_error / scale + scale.log()
0055
0056 def normalized_dfl_entropy(
0057     distribution_logits: torch.Tensor,
0058     *,
0059     reg_max: int,
0060 ) -> torch.Tensor:
0061     """Return mean normalized entropy of the four DFL box sides."""
0062
0063     if (
0064         isinstance(reg_max, bool)
0065         or not isinstance(reg_max, int)
0066         or reg_max <= 1
0067     ):
0068         raise ValueError("reg_max must be an integer greater than one")
0069     if (
0070         not isinstance(distribution_logits, torch.Tensor)
0071         or distribution_logits.ndim != 3
0072         or distribution_logits.shape[-1] != 4 * reg_max
0073         or not distribution_logits.is_floating_point()
0074     ):
0075         raise ValueError(
0076             "distribution_logits must have shape [batch, anchors, 4*reg_max]"
0077         )
0078     logits = distribution_logits.reshape(
0079         *distribution_logits.shape[:2],
0080         4,
0081         reg_max,
0082     )
0083     probabilities = logits.softmax(dim=-1)
0084     log_probabilities = logits.log_softmax(dim=-1)
0085     entropy = -(probabilities * log_probabilities).sum(dim=-1)
0086     entropy = entropy.mean(dim=-1) / math.log(reg_max)
0087     return entropy.clamp(0.0, 1.0)
0088
0089
0090 def _non_negative_weight(value: object, field: str) -> float:
0091     if (
0092         isinstance(value, bool)
0093         or not isinstance(value, (int, float))
0094         or not math.isfinite(float(value))
0095         or float(value) < 0.0
0096     ):
0097         raise ValueError(f"{field} must be finite and non-negative")
0098     return float(value)
0099
0100
0101 def derive_localization_uncertainty(
0102     factors: torch.Tensor,
0103     dfl_entropy: torch.Tensor,
0104     *,
0105     factor_weights: tuple[float, float] = (1.0, 1.0),
0106     entropy_weight: float = 1.0,
0107 ) -> torch.Tensor:
0108     """Fuse sampling, visibility and DFL ambiguity into one auditable score."""
0109
0110     _validate_unit_tensor(factors, "factors")
0111     _validate_unit_tensor(dfl_entropy, "dfl_entropy")
0112     if factors.ndim < 1 or factors.shape[-1] != 2:
0113         raise ValueError("factors must end with sampling and visibility")
0114     if factors.shape[:-1] != dfl_entropy.shape:
0115         raise ValueError("factor and DFL entropy shapes are incompatible")
0116     if not isinstance(factor_weights, tuple) or len(factor_weights) != 2:
0117         raise ValueError("factor_weights must contain exactly two values")

```

```

0119     sampling_weight = _non_negative_weight(
0120         factor_weights[0],
0121         "factor_weights[0]",
0122     )
0123     visibility_weight = _non_negative_weight(
0124         factor_weights[1],
0125         "factor_weights[1]",
0126     )
0127     entropy_weight = _non_negative_weight(
0128         entropy_weight,
0129         "entropy_weight",
0130     )
0131     denominator = sampling_weight + visibility_weight + entropy_weight
0132     if denominator <= 0.0:
0133         raise ValueError("at least one uncertainty weight must be positive")
0134     return (
0135         sampling_weight * factors[..., 0]
0136         + visibility_weight * factors[..., 1]
0137         + entropy_weight * dfl_entropy
0138     ) / denominator
0139
0140
0141 def uncertainty_calibration_loss(
0142     predicted_uncertainty: torch.Tensor,
0143     localization_residual: torch.Tensor,
0144     *,
0145     valid_mask: torch.Tensor | None = None,
0146 ) -> torch.Tensor:
0147     """Calibrate uncertainty to detached residuals without moving box targets."""
0148
0149     if (
0150         not isinstance(predicted_uncertainty, torch.Tensor)
0151         or not isinstance(localization_residual, torch.Tensor)
0152         or predicted_uncertainty.shape != localization_residual.shape
0153     ):
0154         raise ValueError(
0155             "predicted uncertainty and localization residual must share shape"
0156         )
0157     target = localization_residual.detach().clamp(0.0, 1.0)
0158     elementwise = F.smooth_l1_loss(

```

代码 2 accumulate 修复 callback (E:\myyolo\stage11-v177-accumulate-restoration-successor\cpu-development-262b00f25e524c3bb998beeaad44e0b\ifdr_yolo\experiments\kitti_seed0_training_benchmark.py; SHA 3a9843a0da2d32c30ddf8f30268b4db7c8f094a67a468b458d935790cb322bbe)

```

0128 class BenchmarkEpochResumeHook:
0129     """Reset loader state and preserve the otherwise-local warmup accumulation phase."""
0130
0131     def __init__(self) -> None:
0132         self._suppress_remaining = 0
0133         self._saved: tuple[str, int | float, int | None] | None = None
0134
0135     def on_train_epoch_start(self, trainer: Any) -> None:
0136         if self._suppress_remaining or self._saved is not None:
0137             raise BenchmarkIdentityError("benchmark accumulation callback has an unpaired batch")
0138         epoch = getattr(trainer, "epoch", None)
0139         if not isinstance(epoch, int) or epoch < 0:
0140             raise BenchmarkIdentityError("train loader epoch must be a nonnegative integer")
0141         reset_train_loader_for_epoch(trainer)
0142         loader = trainer.train_loader
0143         nb = len(loader)
0144         args = getattr(trainer, "args", None)
0145         warmup_epochs = getattr(args, "warmup_epochs", None)
0146         batch_size = getattr(trainer, "batch_size", None)
0147         nbs = getattr(args, "nbs", None)
0148         if isinstance(nb, bool) or not isinstance(nb, int) or nb <= 0:
0149             raise BenchmarkIdentityError("train loader has no positive batch count")
0150         if isinstance(warmup_epochs, bool) or not isinstance(warmup_epochs, (int, float)) or warmup_epochs < 0:
0151             raise BenchmarkIdentityError("trainer has an invalid warmup setting")
0152         if isinstance(batch_size, bool) or not isinstance(batch_size, int) or batch_size <= 0:
0153             raise BenchmarkIdentityError("trainer has no positive batch size")
0154         if isinstance(nbs, bool) or not isinstance(nbs, (int, float)) or nbs <= 0:
0155             raise BenchmarkIdentityError("trainer has no positive nominal batch size")
0156         self._suppress_remaining = optimizer_step_offset_for_epoch(
0157             epoch=epoch, batches_per_epoch=nb, warmup_epochs=warmup_epochs, nominal_batch_size=nbs,
0158             batch_size=batch_size,
0159         )
0160
0161     def on_train_batch_start(self, trainer: Any) -> None:
0162         if self._saved is not None:
0163             raise BenchmarkIdentityError("benchmark accumulation callback has an unpaired batch")
0164         if not self._suppress_remaining:
0165             return
0166         args = getattr(trainer, "args", None)
0167         nbs = getattr(args, "nbs", None)

```

```

0167         batch_size = getattr(trainer, "batch_size", None)
0168         nb = len(trainer.train_loader)
0169         epoch = int(trainer.epoch)
0170         warmup_steps = max(round(args.warmup_epochs * nb), 100) if args.warmup_epochs > 0 else -1
0171         ni = epoch * nb + (optimizer_step_offset_for_epoch(
0172             epoch=epoch, batches_per_epoch=nb, warmup_epochs=args.warmup_epochs, nominal_batch_size=nbs,
0173             batch_size=batch_size,
0174         ) - self._suppress_remaining)
0175         if not isinstance(nbs, (int, float)) or not isinstance(batch_size, int) or ni < 0:
0176             raise BenchmarkIdentityError("benchmark accumulation phase is malformed")
0177         # BaseTrainer's local last_opt_step restarts at -1 after resume. Suppress only the
0178         # initial batches preceding the uninterrupted path's first optimizer step.
0179         if ni <= warmup_steps:
0180             accumulate = getattr(trainer, "accumulate", None)
0181             if not isinstance(accumulate, int) or accumulate < 1:
0182                 raise BenchmarkIdentityError("trainer has no positive warmup accumulation state")
0183             self._saved = ("nbs", nbs, accumulate)
0184             args.nbs = batch_size * (2 + (ni + 1) * warmup_steps / max(ni, 1))
0185         else:
0186             accumulate = getattr(trainer, "accumulate", None)
0187             if not isinstance(accumulate, int) or accumulate < 1:
0188                 raise BenchmarkIdentityError("trainer has no positive accumulation state outside warmup")
0189             self._saved = ("accumulate", accumulate, None)
0190             trainer.accumulate = ni + 2
0191
0192     def on_train_batch_end(self, trainer: Any) -> None:
0193         if self._saved is None:
0194             return
0195         field, value, derived_accumulate = self._saved
0196         if field == "nbs":
0197             if derived_accumulate is None:
0198                 raise BenchmarkIdentityError("benchmark warmup accumulation state is incomplete")
0199             trainer.args.nbs = value
0200             trainer.accumulate = derived_accumulate
0201         else:
0202             if derived_accumulate is not None:
0203                 raise BenchmarkIdentityError("benchmark accumulation state is malformed")
0204             trainer.accumulate = value
0205         self._saved = None
0206         self._suppress_remaining -= 1

```

代码 3 PLAIN_P2 seed0 冻结配置 (SHA

7789e8ee69ce28bc5ddf6dbd591d9920faa0d137fe0d39e347cab8958e5a1a0a)

```

0001 schema_version: 1
0002 experiment:
0003   dataset: kitti
0004   model: yolov8m
0005   variant: p2
0006   seed: 0
0007 paths:
0008   model: models/kitti-p2-m.yaml
0009   model_sha256: 0d2cbd9215dc62c4c9920127964ce0ab61b5d10581861d8e83c33fc168aa302a
0010   data: configs/data/kitti_v2.yaml
0011   generated_data: data/processed/kitti_yolo_v2
0012   raw_images: kitti_raw/training/image_2/training/image_2
0013   raw_labels: kitti_raw/training/label_2/training/label_2
0014   train_ids: configs/splits/kitti_train.txt
0015   val_ids: configs/splits/kitti_val.txt
0016 initialization:
0017   pretrained: yolov8m.pt
0018   pretrained_sha256: 5d4a90cdc7a21786cc59cd19778e9eafff836df9e2da32524737c7ee6efe4fe5
0019   strategy: semantic_prefix
0020   max_layer: 15
0021   expected_items: 306
0022 training:
0023   epochs: 30
0024   imgsz: 640
0025   batch: 16
0026   workers: 8
0027   device: "0"
0028   optimizer: SGD
0029   lr0: 0.01
0030   lrf: 0.01
0031   momentum: 0.937
0032   weight_decay: 0.0005
0033   warmup_epochs: 3.0
0034   patience: 0
0035   amp: true
0036   deterministic: true
0037   cache: false
0038 prediction:
0039   conf: 0.001
0040   iou: 0.7
0041   max_det: 300
0042   half: false

```

代码 4 DCli seed0 冻结配置 (SHA c7b23e0654921d9b46fae45ffa134e5c12baf518ed8a5549caa1443896cf1f29)

```

0001 schema_version: 1
0002 experiment:
0003   dataset: kitti
0004   model: yolov8m
0005   variant: ifdr-p2-interaction-b
0006   seed: 0
0007 paths:
0008   model: models/kitti-p2-m.yaml
0009   model_sha256: 0d2cbd9215dc62c4c9920127964ce0ab61b5d10581861d8e83c33fc168aa302a
0010   data: configs/data/kitti_v2.yaml
0011   generated_data: data/processed/kitti_yolo_v2
0012   raw_images: kitti_raw/training/image_2/training/image_2
0013   raw_labels: kitti_raw/training/label_2/training/label_2
0014   train_ids: configs/splits/kitti_train.txt
0015   val_ids: configs/splits/kitti_val.txt
0016 initialization:
0017   pretrained: yolov8m.pt
0018   pretrained_sha256: 5d4a90cdc7a21786cc59cd19778e9eafff836df9e2da32524737c7ee6efe4fe5
0019   strategy: semantic_prefix
0020   max_layer: 15
0021   expected_items: 306
0022 ifdr:
0023   reliability_channels: 32
0024   gradient_diagnostic_interval: 50
0025   p2_path_switches:
0026     nodes: [17]
0027     fusion_modulation: true
0028     dcli_factor_conditioning: true
0029   components:
0030     fusion_gate: false
0031     dcli: true
0032     factor_supervision: true
0033     interventions: true
0034     semantic_protection: false
0035     counterfactual_consistency: false
0036   schedule:
0037     frozen_epochs: 5
0038     ramp_epochs: 10
0039   intervention:
0040     base_seed: 0
0041     identity_probability: 0.2
0042     sampling_probability: 0.4
0043     visibility_probability: 0.4
0044     minimum_strength: 0.1
0045     maximum_strength: 0.8
0046   loss:
0047     dcli_beta: 0.5
0048     uncertainty_calibration_gain: 0.1
0049     factor_supervision_gain: 0.2
0050     factor_weights: [1.0, 1.0]
0051     dfl_entropy_weight: 1.0
0052     counterfactual_gain: 0.0
0053 training:
0054   epochs: 30
0055   imgsz: 640
0056   batch: 16
0057   workers: 8
0058   device: '0'
0059   optimizer: SGD
0060   lr0: 0.01
0061   lrf: 0.01
0062   momentum: 0.937
0063   weight_decay: 0.0005
0064   warmup_epochs: 3.0
0065   patience: 0
0066   amp: true
0067   deterministic: true
0068   cache: false
0069 prediction:
0070   conf: 0.001
0071   iou: 0.7
0072   max_det: 300
0073   half: false

```


17. 本地低显存 development 方向筛选（不属于正式五种子结论）

范围声明：本节仅报告本地 RTX 3060 Laptop、seed0、batch2、15 epoch、固定 3341/371 划分下的方向筛选；不属于服务器 batch16/30 epoch 正式五种子结论，不得替代既有确认性实验，也不得直接写成论文方法有效性结论。

科学完整性说明：前一版 B1 在 epoch9 后恢复时，模型重建遗漏冻结的 counterfactual_gain=0.2，恢复段实际变为 0.0。该混合目标轨迹永久标记为 SCIENTIFICALLY_INVALID；其表面 AP 增益只用于解释故障，不进入下表或成功门。

17.1 三组总体、small/far 与冻结成功门

组别	轨迹状态	总体 macro AP_R40	相对 PLAIN	small 差值	far 差值	冻结成功门
PLAIN	VALID	85.918264	+0.000000	+0.000000	+0.000000	BASELINE
B0	VALID	87.777094	+1.858831	+4.704631	-7.718534	FAIL_FAR_REGRESSION
B1	VALID	87.807929	+1.889665	-1.864727	-0.884186	FAIL_SMALL_REGRESSION

17.2 near/large no-harm controls

组别	near macro	near 差值	large macro	large 差值
PLAIN	91.335244	+0.000000	93.674411	+0.000000
B0	92.176841	+0.841597	94.278335	+0.603924
B1	90.523627	-0.811617	94.382757	+0.708346

17.3 分类别 AP_R40 与 TP/FP/FN

组别	类别	AP_R40	TP	FP	FN	有效 GT
PLAIN	Pedestrian	81.559073	195	2142	10	205
PLAIN	Cyclist	90.277454	55	1058	0	55
B0	Pedestrian	83.534529	199	2329	6	205
B0	Cyclist	92.019659	55	1243	0	55
B1	Pedestrian	84.266999	199	2387	6	205
B1	Cyclist	91.348858	55	1039	0	55

17.4 梯度诊断与机制结论

PLAIN：未记录额外机制梯度诊断。

B0：梯度诊断 501 条，step 50–25050；节点非零记录计数：factor_supervision=500；参数组非零记录计数：factor=500。

B1：梯度诊断 501 条，step 50–25050；节点非零记录计数：factor_supervision=500；参数组非零记录计数：counterfactual=323，factor=500。

冻结判定：B0=FAIL_FAR_REGRESSION；B1=FAIL_SMALL_REGRESSION。该判定只决定是否值得进入新的服务器验证协议，不改变既有五种子负结果，也不构成服务器正式提升。

17.5 可追溯证据

证据状态：旧 B1=SCIENTIFICALLY_INVALID；本节机器可读分析

SHA256=aae517c322fb027928fa62c01e6ae4036256f50cb52b42984b805c6921f0aa31。

证据 1：E:\myyolo\stage11-v205-local-runtime-plain-20260826b\runs\plain-s0-b2-e15\metrics_ap40.json；SHA256
79482c77515580dd46f4ec45be6c089074fb74d95e565ba2fe3e50a3c0134020。

证据 2：E:\myyolo\stage11-v206-local-runtime-b0-20260826d\runs\b0-s0-b2-e15\metrics_ap40.json；SHA256
9aff2c11bc88394877c81a407d5d6657681f0709dc4bf84314e9a31b631ca673。

证据 3：E:\myyolo\stage11-v209-local-runtime-b1-20260826b\runs\b1-s0-b2-e15\metrics_ap40.json；SHA256
e7c7a589632590d968aed6ef4d6a820c084080049be0e1286ee0f8cf6175f136。

证据 4：E:\myyolo\stage11-v210-three-cell-analysis\stratified-corrected-b1-20260826-v1\stratified_ap40.json；SHA256
aa7db6a56d936fb8bbaaec58d76c72fb03753a1deaae5f681df50babfc5ae2dd。

证据 5：E:\myyolo\stage11-v206-local-runtime-b0-20260826d\mirror\b0-s0-b2-e15\gradient_diagnostics.jsonl；SHA256
5559932b7d5eea9cb6d629c3796e061c4bc60d06dedfbac61cce6a9b6eef4697。

证据 6：E:\myyolo\stage11-v209-local-runtime-b1-20260826b\mirror\b1-s0-b2-e15\gradient_diagnostics.jsonl；SHA256
ed6bc58fafa410fde7e191e1ba438a238fbd5699b6daf52dd18c98cc34629161。

证据 7：E:\myyolo\stage11-v209-local-runtime-b1-20260826b\runs\b1-s0-b2-e15\results.csv；SHA256 595025736d3911722b4d1a7a8fa0f6958f2af4fe9e4c2e553db6f2226326fabd。

证据 8：E:\myyolo\stage11-v210-three-cell-analysis\build_three_cell_analysis.py；SHA256
3958b42034bd832fcce9bf490bb7c1f1efbffd2e54aad7107de05ea261a6b80。

证据 9：E:\myyolo\stage11-v210-three-cell-analysis\finalize_three_cell_analysis.py；SHA256
0417d8a3ea425e07139c2bb681fb70397128e7427f4661ccb65ae7a4c7689a63。

下一外门：如 B1 通过本地方向筛选，应先冻结新的服务器验证协议、停止规则和预算，取得新增付费服务器授权后再运行；本报告生成过程不连接或启动服务器。